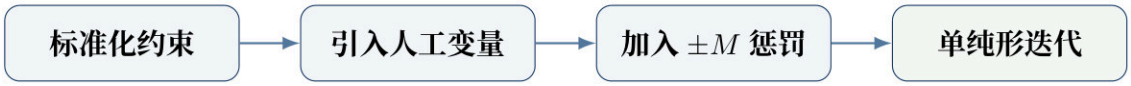
大 M 法

运筹学专题学习讲义

线性规划与单纯形法·本科初学者版



2026-09-16

目录

1 本专题到底要解决什么问题 2
1.1 本专题的知识路线 . . . 3
1.2 前置知识最小包 . . . 3

2 原始课堂笔记重编码与核对 3
2.1 笔记中的例 1：两个等式约束的极大化问题 . . . 3
2.2 笔记中的例 2：含 $\leq, \geq, =$ 的极小化问题 . . . 4
2.3 原图纠错与表述收紧 . . . 4

3 大 M 法的核心结构 4
3.1 三类约束如何标准化 . . . 4
3.2 为什么极大化用 $-M$，极小化用 $+M$ . . . 5
3.3 检验数的符号必须和课程约定统一 . . . 5
3.4 最小比值规则为什么只看正系数 . . . 5

4 例 1：极大化问题完整推导 6
4.1 初始表 . . . 6
4.2 第一次枢轴后：x_4 入基，x_5 出基 . . . 6
4.3 第二次枢轴后：人工变量全部离基 . . . 7
4.4 最终表与校验 . . . 7

5 例 2：极小化问题完整推导 7
5.1 初始表：为什么 x_3 先进基 . . . 7
5.2 第二步：x_2 换出另一个人工变量 . . . 8
5.3 第三步与最终解 . . . 8

6 大 M 法与两阶段法：别混成一件事 9

7 从课本到现实：大 M 法思想在哪里出现 9

8 高频易错点总表 10

9 知识地图与自检 10

10 正式练习：A. 基础巩固训练（25 题） 10
10.1 基础单项选择题（1–10） . . . 11
10.2 基础多项选择题（11–15） . . . 12
10.3 基础填空题（16–20） . . . 12
10.4 基础解答题（21–25） . . . 13

11 正式练习：B. 中等偏下提升训练（10 题） **13**
11.1 中等偏下单项选择题（26–28） 13
11.2 中等偏下多项选择题（29–30） 14
11.3 中等偏下填空题（31–33） 14
11.4 中等偏下综合大题（34–35） 15

12 正式练习：C. 跨学科迁移训练（3 题） **15**

13 全部答案速查 **16**

14 基础题详细解析（1–25） **16**
14.1 单选题 1–10 17
14.2 多选题 11–15 17
14.3 填空题 16–20 17
14.4 解答题 21–25 17

15 提升题详细解析（26–35） **18**
15.1 选择题 26–30 18
15.2 填空题 31–33 19
15.3 综合大题 34 19
15.4 综合大题 35 20

16 跨学科迁移题详细解析（36–38） **21**

17 参考资料与核验说明 **21**

阅读说明

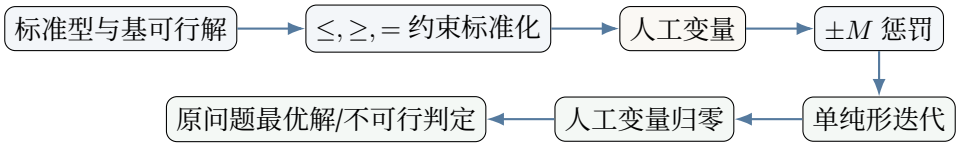
这份讲义以你上传的 5 页课堂笔记为专题边界：**大 M 法为什么要引入人工变量、如何写目标函数中的 $\pm M$、如何用检验数和最小比值规则迭代、以及如何判断原问题可行性**。原图中核心题目与最终结果能够可靠辨认；个别很淡的背页透字和局部手写小数未作为依据。所有单纯形表均由原模型重新推导，而不是照抄模糊数字。

1 本专题到底要解决什么问题

一句话先抓住本质

普通单纯形法需要从一个**初始基可行解**出发；但含有“$=$”或“$\geq$”约束时，标准化后往往找不到现成的单位列。大 M 法的做法是：**先临时造出人工变量当基变量，再给它们极大的目标惩罚，让算法在保持可行的同时把人工变量赶回 0**。

1.1 本专题的知识路线



1.2 前置知识最小包

你只需要先会四件事：

1. 线性规划标准型与非负变量；
2. 基、基变量、非基变量、基可行解；
3. 检验数 $\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} P_j$；
4. 进基变量、出基变量与最小比值规则。

学科小史：为什么会有这套算法?

1947 年，George B. Dantzig 提出单纯形法。它把线性规划的最优解搜索转化为在基本可行解之间做枢轴变换。现实模型经常包含等式和“至少”型约束，而这类约束不会像“$\leq$”约束那样自然提供松弛变量单位列，因此人工变量技术、大 M 法与两阶段法成为单纯形法初始化的重要补充。现代求解器通常使用更数值稳定的初始化策略，但“人工变量 = 临时构造可行起点”的思想仍是理解单纯形法的重要入口。

2 原始课堂笔记重编码与核对

2.1 笔记中的例 1：两个等式约束的极大化问题

原图可可靠辨认为

$$\max z = 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 + 8x_4 = 10, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 10, \\ x_j \geq 0. \end{cases}$$

两个等式没有直接给出可用的单位列，因此引入人工变量 x_5, x_6：

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 + 8x_4 + x_5 = 10, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_6 = 10. \end{cases}$$

对极大化问题使用负惩罚：

$$\boxed{\max z = 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 - Mx_5 - Mx_6}, \qquad M > 0 \text{ 且“足够大”}.$$

课堂笔记给出的最终结果

$$\boxed{x^* = \left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}, 0, 0, 0, 0\right)^T, \qquad z^* = \frac{40}{3}}$$

重新代回原约束与目标函数后完全一致。

2.2 笔记中的例 2：含 $\le, \ge, =$ 的极小化问题

原图可可靠辨认为

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11, \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3, \\ -2x_1 + x_3 = 1, \\ x_j \ge 0. \end{cases}$$

标准化为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11, \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3, \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1, \end{cases}$$

其中 x_4 为松弛变量，x_5 为剩余变量，x_6, x_7 为人工变量。极小化问题的人工变量用正惩罚：

$$\boxed{\min z = -3x_1 + x_2 + x_3 + Mx_6 + Mx_7}.$$

课堂笔记最终结果

$$\boxed{x^* = (4, 1, 9, 0, 0, 0, 0)^T, \qquad z^* = -2}$$

代回三条原约束均成立。

2.3 原图纠错与表述收紧

纠错 1：不能用“最终表里还有人工变量”直接断言原问题无解

原笔记红字可读到类似“若终表中有人工变量，原问题无解”的表述。严格说应改为：

> 若最优时仍有人工变量取严格正值，则原问题不可行。

如果人工变量仍是**基变量但数值恰好为 0**，这可能只是退化基。此时原问题仍可能可行；通常应把该人工变量用退化枢轴换出，若该行对所有非人工变量都没有可用非零系数，则相应约束可能冗余。

纠错 2：“人工变量一旦出基就一定不会再进基”不宜理解成无条件数学定理

课堂手算中，人工变量离基后通常直接删去其列或不再把它作为候选进基变量，这是合理的算法实现策略；两阶段法在第一阶段结束后也会删除人工变量列。更稳妥的表述是：**人工变量的任务是构造初始可行基，一旦其值降为 0 并离开基，就应把它排除在后续原问题优化之外**。不必把“任何可能的枢轴规则下它绝不会再次进入”当成需要证明的性质。

3 大 M 法的核心结构

3.1 三类约束如何标准化

在先保证右端项 $b_i \ge 0$ 的前提下，最常见规则为：

约束类型	等式化方式	对初始基的意义
$a^Tx \le b$	$a^Tx + s = b,\ s \ge 0$	松弛变量 s 往往直接提供单位列
$a^Tx \ge b$	$a^Tx - s + a = b,\ s, a \ge 0$	剩余变量系数是 -1，通常还需人工变量 a
$a^Tx = b$	$a^Tx + a = b,\ a \ge 0$（若无现成单位列）	用人工变量临时补出基列

人工变量（artificial variable）

人工变量不是原模型中的真实决策量，也没有真实经济/工程含义。它只为单纯形法制造一个方便的初始基。原问题真正可行时，最终必须能够把人工变量压到 0。

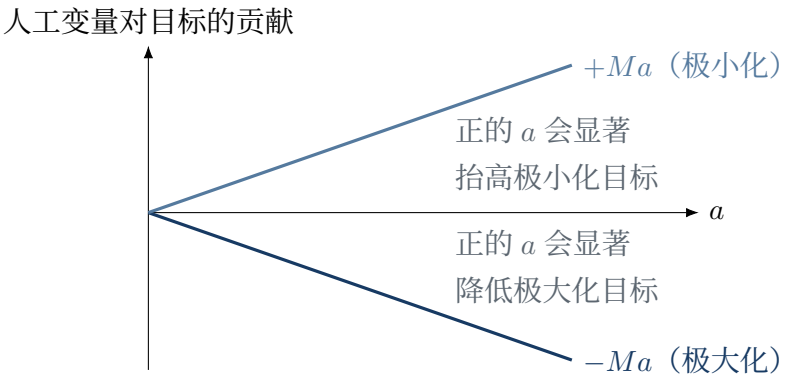
3.2 为什么极大化用 $-M$，极小化用 $+M$

罚函数的方向

设人工变量总向量为 $a \ge 0$，$M > 0$ 很大：

$$\boxed{\max: \quad z = c^Tx - M\mathbf{1}^Ta} \qquad \boxed{\min: \quad z = c^Tx + M\mathbf{1}^Ta}.$$

极大化时，只要人工变量为正，就会从目标值中扣掉一个巨大的量；极小化时，只要人工变量为正，就会加入巨大的成本。两种情况的共同目标都是让 $a \to 0$。



3.3 检验数的符号必须和课程约定统一

本讲义沿用你笔记中的定义

$$\boxed{\sigma_j = c_j - c_B^TB^{-1}P_j}.$$

于是：

问题	继续迭代条件	最优判据
极大化	存在 $\sigma_j > 0$，通常取最大正检验数进基	全部 $\sigma_j \le 0$
极小化	存在 $\sigma_j < 0$，通常取最负检验数进基	全部 $\sigma_j \ge 0$

若教材采用 $z_j - c_j$，所有符号判据会整体反过来；两套写法不能混用。

3.4 最小比值规则为什么只看正系数

若 x_k 进基，当前基变量满足

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}P_k\,x_k.$$

只有当某一行的 $(B^{-1}P_k)_i > 0$ 时，增大 x_k 才会把对应基变量往 0 推，因此才能形成上界

$$\theta_i = \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}P_k)_i}.$$

取最小非负比值决定谁最先降到 0 并出基。

4 例 1：极大化问题完整推导

4.1 初始表

初始基为 $\{x_5, x_6\}$，$c_B = (-M, -M)^T$。检验数为

$$\sigma_1 = 5 + 7M, \quad \sigma_2 = 3 + 5M, \quad \sigma_3 = 2 + 4M,$$
$$\sigma_4 = 4 + 10M, \quad \sigma_5 = 0, \quad \sigma_6 = 0.$$

由于是极大化，σ_4 最大，故 x_4 进基。比值

$$\theta_1 = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}, \qquad \theta_2 = \frac{10}{2} = 5,$$

所以 x_5 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ
$-M$	x_5	10	5	1	1	**8**	1	0	$5/4$
$-M$	x_6	10	2	4	3	2	0	1	5
	σ_j		$5+7M$	$3+5M$	$2+4M$	$4+10M$	0	0	

4.2 第一次枢轴后：x_4 入基，x_5 出基

新表的关键量为

$$B^{-1}b = \left(\frac{5}{4}, \frac{15}{2}\right)^T,$$

且

$$\sigma_2 = \frac{15}{4}M + \frac{5}{2}$$

在非基变量中最大，因此 x_2 进基。对应比值为

$$\frac{5/4}{1/8} = 10, \qquad \frac{15/2}{15/4} = 2,$$

故 x_6 出基。此时两个初始人工变量都已经离开基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ
4	x_4	$5/4$	$5/8$	$1/8$	$1/8$	1	$1/8$	0	10
$-M$	x_6	$15/2$	$3/4$	$15/4$	$11/4$	0	$-1/4$	1	2
	σ_j		$\frac{3}{4}M+\frac{5}{2}$	$\frac{15}{4}M+\frac{5}{2}$	$\frac{11}{4}M+\frac{3}{2}$	0	$-\frac{5}{4}M-\frac{1}{2}$	0	

4.3 第二次枢轴后：人工变量全部离基

基变为 $\{x_4, x_2\}$，此时与原问题有关的检验数已经不含 M：

$$\sigma_1 = 2, \qquad \sigma_3 = -\frac{1}{3}.$$

所以 x_1 进基。比值为

$$\frac{1}{3/5} = \frac{5}{3}, \qquad \frac{2}{1/5} = 10,$$

故 x_4 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
4	x_4	1	3/5	0	1/30	1	2/15	−1/30
3	x_2	2	1/5	1	11/15	0	−1/15	4/15
	σ_j		**2**	0	−1/3	0	$-M-1/3$	$-M-2/3$

4.4 最终表与校验

基为 $\{x_1, x_2\}$：

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
5	x_1	5/3	1	0	1/18	5/3	2/9	−1/18
3	x_2	5/3	0	1	13/18	−1/3	−1/9	5/18
	σ_j		0	0	−4/9	−10/3	$-M-7/9$	$-M-5/9$

全部 $\sigma_j \le 0$，故达到极大值。于是

$$\boxed{x_1 = x_2 = \frac{5}{3},\ x_3 = x_4 = 0,\ z^* = \frac{40}{3}}.$$

检验原约束：

$$5 \cdot \frac{5}{3} + \frac{5}{3} = 10, \qquad 2 \cdot \frac{5}{3} + 4 \cdot \frac{5}{3} = 10.$$

5 例 2：极小化问题完整推导

5.1 初始表：为什么 x_3 先进基

初始基 $\{x_4, x_6, x_7\}$，其中两个人工变量成本为 M。检验数为

$$\boxed{\sigma = (6M-3,\ 1-M,\ 1-3M,\ 0,\ M,\ 0,\ 0)}.$$

极小化要找最负检验数，因此当 M 足够大时，$1-3M$ 最小，x_3 进基。正系数行的比值为

$$11/1 = 11, \qquad 3/2, \qquad 1/1 = 1,$$

故 x_7 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
M	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
M	x_7	1	-2	0	**1**	0	0	0	1	1
	σ_j		$6M-3$	$1-M$	$1-3M$	0	M	0	0	

5.2 第二步：x_2 换出另一个人工变量

第一次枢轴后基为 $\{x_4, x_6, x_3\}$，检验数

$$\sigma = (-1,\ 1-M,\ 0,\ 0,\ M,\ 0,\ 3M-1).$$

因此 x_2 进基，只有 x_6 行的该列系数为正，故 x_6 出基。至此两个人工变量均离基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1
M	x_6	1	0	1	0	0	-1	1	-2
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1
	σ_j		-1	$1-M$	0	0	M	0	$3M-1$

5.3 第三步与最终解

换出 x_6 后，基为 $\{x_4, x_2, x_3\}$，检验数

$$\sigma = (-1, 0, 0, 0, 1, M-1, M+1).$$

极小化仍有 $\sigma_1 = -1 < 0$，故 x_1 进基。只有 x_4 行对 x_1 的系数为正，

$$\theta = \frac{12}{3} = 4,$$

于是 x_4 出基。

最终表：

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
-3	x_1	4	1	0	0	1/3	$-2/3$	2/3	$-5/3$
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2
1	x_3	9	0	0	1	2/3	$-4/3$	4/3	$-7/3$
	σ_j		0	0	0	1/3	1/3	$M-1/3$	$M-2/3$

全部 $\sigma_j \geq 0$，故

$$\boxed{x_1 = 4,\ x_2 = 1,\ x_3 = 9, \qquad z^* = -2}.$$

6 大 M 法与两阶段法：别混成一件事

	大 M 法	两阶段法
共同目标	借助人工变量找到原问题的可行基，并最终令人工变量为 0	
辅助机制	在原目标中加入 $\pm M$ 巨额惩罚	第一阶段单独最小化人工变量之和
手算特点	需要处理含 M 的检验数	分阶段，符号通常更清爽
数值实现	若把 M 真取成巨大浮点数, 可能导致尺度与数值稳定性问题	通常更适合标准算法实现
不可行判据	最优时仍需正人工变量	Phase I 最优值 $w^* > 0$

考试/作业最重要的 6 步

1. 先把右端项处理成非负；
2. $\leq$ 加松弛，$\geq$ 减剩余再加人工，$=$ 必要时加人工；
3. 极大化人工变量系数写 $-M$，极小化写 $+M$；
4. 用统一定义的 σ_j 判断进基；
5. 只对进基列中正系数做最小比值；
6. 最终既检查最优判据，也检查人工变量是否能全部为 0。

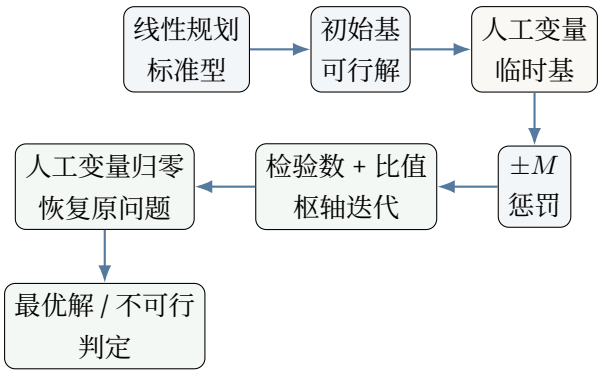
7 从课本到现实：大 M 法思想在哪里出现

大 M 法本身主要是一个算法初始化技巧，但它背后的思想非常通用：**把“不允许出现”的状态赋予极大惩罚，使优化过程自动远离它**。在生产排产、运输、配料、人员调度等线性规划模型里，等式与最低需求约束都很常见，因此“先构造可行起点，再优化真实目标”是实际求解器设计中的基本问题。需要注意的是，现代混合整数规划里也常见所谓 big-M 建模，但那是用大常数连接逻辑条件与约束，和本节“人工变量大 M 法”不是同一个概念。

8 高频易错点总表

错误	为什么错	正确做法
$\geq$ 约束只减剩余变量	得到 -1 列，通常不能直接当初始基	再加人工变量
极大化人工变量写 $+M$	会奖励而不是惩罚人工变量	极大化用 $-M$
极小化仍用“最大正 σ”进基	混用了极大化判据	本讲义定义下极小化取负检验数
最小比值把负系数也算进去	负系数不会限制进基变量增加	只对正系数求比值
人工变量基本值为 0 就判无解	可能只是退化	只有人工变量不得不为正才说明不可行
把 M 直接取 10^6 手算	易造成数值/书写混乱	手算把 M 当符号，按 M 系数优先比较

9 知识地图与自检



学完这里，你应该能够回答

1. 为什么等式和“$\geq$”约束常常需要人工变量?
2. 为什么极大化是 $-M$，极小化是 $+M$?
3. $\sigma_j = c_j - z_j$ 时，极大化和极小化的最优判据分别是什么?
4. 为什么比值检验只看正系数?
5. “人工变量在基中”与“人工变量取正值”为什么不是同一件事?
6. 大 M 法和两阶段法本质上都在完成哪一步?

10 正式练习：A. 基础巩固训练（25 题）

10.1 基础单项选择题（1–10）

1. 约束标准化

当 $b \geq 0$ 时，约束 $a^T x \leq b$ 最常见的标准化方式是（　）。

A. $a^T x - s = b$　B. $a^T x + s = b$　C. $a^T x + a = b$　D. $a^T x - s + a = b$

2. “至少”型约束

约束 $a^T x \geq b$ 为获得一个方便的初始基，通常应写成（　）。

A. $a^T x + s = b$　B. $a^T x - s = b$　C. $a^T x - s + a = b$　D. $a^T x + a = b$

3. 等式约束

若 $a^T x = b$ 的系数行不能直接提供初始单位列，最常见的处理是（　）。

A. 加松弛变量　B. 减剩余变量　C. 加人工变量　D. 删除约束

4. 极大化的大 M 罚项

对 $\max z = c^T x$，人工变量 a 的目标系数通常设为（　）。

A. 0　B. M　C. $-M$　D. $1/M$

5. 极小化的大 M 罚项

对 $\min z = c^T x$，人工变量 a 的目标系数通常设为（　）。

A. $-M$　B. M　C. 0　D. $-1/M$

6. 极大化最优判据

采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时，极大化问题达到最优的判据是（　）。

A. 全部 $\sigma_j \geq 0$　B. 全部 $\sigma_j \leq 0$　C. 至少一个 $\sigma_j = 0$　D. 全部 $\sigma_j > 0$

7. 极小化最优判据

采用同一 $\sigma_j = c_j - z_j$ 定义时，极小化问题达到最优的判据是（　）。

A. 全部 $\sigma_j \geq 0$　B. 全部 $\sigma_j \leq 0$　C. 全部 $\sigma_j < 0$　D. 最大检验数为正

8. 不可行判据

大 M 法最终已满足目标函数最优判据，但仍有人工变量取严格正值。应判定（　）。

A. 原问题无界　B. 原问题不可行　C. 原问题有多重最优解　D. 只能说明退化

9. 极大化的进基变量

采用本讲义检验数定义时，极大化迭代中通常优先选择（　）进基。

A. 最负的 σ_j　B. 最大正的 σ_j　C. 最小的 b_i　D. 最大的 b_i

10. 最小比值规则

对确定的进基列，计算 $\theta_i = b_i / a_{ik}$ 时应只选取（　）的 a_{ik}。

A. $a_{ik} > 0$　B. $a_{ik} < 0$　C. $a_{ik} = 0$　D. 任意非零

10.2 基础多项选择题（11–15）

11. 哪些情形通常需要人工变量?

在没有其他现成单位列可用时，下列约束通常需要人工变量的是（　）。

A. $a^T x = b$　B. $a^T x \geq b$　C. $a^T x \leq b$　D. 只有非负约束 $x \geq 0$

12. 关于人工变量

下列说法正确的是（　）。

A. 人工变量不是原问题真实决策变量；B. 它的作用是构造初始基；C. 原问题可行时人工变量必须能够降为 0；D. 人工变量最终只要是基变量就说明无解。

13. 大 M 法与两阶段法

下列说法正确的是（　）。

A. 两者都可处理缺少初始基可行解的问题；B. 两者都利用人工变量；C. 大 M 法把人工变量直接加进原目标并赋巨大惩罚；D. 两阶段法第一阶段直接优化原目标函数。

14. 标准化符号

下列等式化写法正确的是（　）。

A. $2x_1 + x_2 \leq 5 \Rightarrow 2x_1 + x_2 + s_1 = 5$；B. $x_1 + x_2 \geq 4 \Rightarrow x_1 + x_2 - s_2 + a_2 = 4$；C. $x_1 - x_2 = 3 \Rightarrow x_1 - x_2 + a_3 = 3$（需要人工基时）；D. $x_1 + x_2 \geq 4 \Rightarrow x_1 + x_2 + s_2 = 4$。

15. 单纯形迭代状态

对极大化问题，若选择了 $\sigma_k > 0$ 的变量 x_k 进基，而该列所有约束系数均 ≤ 0，则（　）。

A. 最小比值规则失效；B. 沿该方向可无限增加而不破坏非负性；C. 目标可继续增加且无有限上界（在通常单纯形假设下）；D. 应随便选一行出基。

10.3 基础填空题（16–20）

16.

将 $2x_1 + x_2 \geq 6$ 等式化并构造人工基，可写为 $2x_1 + x_2 - _____ + _____ = 6$。

17.

极大化问题中，若人工变量为 a_1, a_2，目标函数通常加入罚项 _____。

18.

例 1 引入 x_5, x_6 后，最自然的初始基变量为 _____。

19.

例 1 的最优解中 $x_1 = x_2 =$ _____，最优值 $z^* =$ _____。

20.

例 2 的最优解前三个原变量为 $(x_1, x_2, x_3) =$ _____，目标值为 _____。

10.4 基础解答题（21–25）

21. 标准化与目标函数

用大 M 法写出下列问题的标准形式与辅助后的目标函数：

$$\max z = 2x_1 + x_2, \quad \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 = 4, \\ 2x_1 + x_2 \le 6, \\ x_1, x_2 \ge 0. \end{cases}$$

22. 初始检验数

对

$$\max z = 3x_1 + 2x_2 - Ma, \quad x_1 + x_2 + a = 5,$$

以 a 为初始基变量，计算 x_1, x_2 的初始检验数。

23. 一次枢轴

初始表中某极大化问题的基变量为 a，当前行是

$$a = 6 - 2x_1 - x_2,$$

且 $\sigma_1 = 2M + 3$, $\sigma_2 = M + 1$。问谁进基、谁出基？枢轴后基本值是多少？

24. 可行性判断

某大 M 计算结束时所有检验数已满足最优判据，但人工变量 $a_1 = 0, a_2 = 2$。判断原问题可行性并说明理由。

25. 比较方法

用不超过 120 字说明大 M 法与两阶段法的共同点和主要区别。

11 正式练习：B. 中等偏下提升训练（10 题）

11.1 中等偏下单项选择题（26–28）

26. 先处理负右端项

约束 $-x_1 + 2x_2 \ge -5$ 在继续标准化前，更规范的第一步是（　）。

A. 直接减剩余变量；B. 两边乘 -1 变为 $x_1 - 2x_2 \le 5$；C. 加人工变量即可；D. 删除负号。

27. 首次枢轴判断

某极大化大 M 表的非基变量检验数为

$$\sigma_1 = 2M + 1, \quad \sigma_2 = 5M - 3, \quad \sigma_3 = 4,$$

其中 M 足够大。应优先让（　）进基。

A. x_1　B. x_2　C. x_3　D. 无法比较

28. 人工变量基本值为 0

第一阶段/大 M 过程达到可行阶段时，某人工变量仍在基中但基本值为 0。最准确的说法是（　）。

A. 原问题一定不可行；B. 原问题一定无界；C. 可能是退化，可尝试用退化枢轴换出；D. 必须把它设为正数。

11.2 中等偏下多项选择题（29–30）

29. 把 M 当作具体超大浮点数的风险

下列说法正确的是（　）。

A. 可能造成数值尺度差异过大；B. 手算时更适合保留符号 M；C. M 越大数值算法就必然越稳定；D. 两阶段法可避免在原目标中显式使用巨大罚系数。

30. 退化与人工变量

下列说法正确的是（　）。

A. 人工变量基本值为 0 可以出现在退化基中；B. 若可用非人工变量以零比值换入，可做退化枢轴把人工变量换出；C. 若相应行对所有非人工变量均为 0，该约束可能冗余；D. 只要人工变量名字还写在 X_B 列里就必定无解。

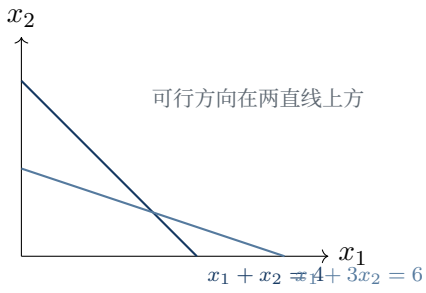
11.3 中等偏下填空题（31–33）

31.

用大 M 法求

$$\min z = x_1 + 2x_2, \quad \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 4, \\ x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

最优解为 _____，最优值为 _____。



32.

例 1 第一次枢轴（x_4 进基、x_5 出基）后，x_2 的检验数为 _____。

33.

例 2 最终基为 $\{x_1, x_2, x_3\}$，其基本变量值依次为 _____。

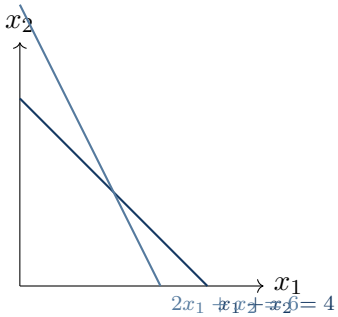
11.4 中等偏下综合大题（34–35）

34. 等式 + $\leq$ 的极大化

用大 M 法求解

$$\max z = 3x_1 + 2x_2, \quad \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 = 4, \\ 2x_1 + x_2 \leq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

要求写出：标准化、初始目标函数、至少一次枢轴判断以及最优解。

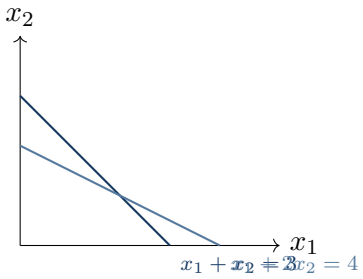


35. $\geq$ + 等式的极小化

用大 M 法求解

$$\min z = 2x_1 + x_2, \quad \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 3, \\ x_1 + 2x_2 = 4, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

要求说明为什么需要两个人工变量，并给出最优解。



12 正式练习：C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 单选：生产计划中的“必须恰好满足”

某工厂安排两种产品产量 x_1, x_2。质量配比要求恰好满足

$$2x_1 + x_2 = 10,$$

另有设备工时约束 $x_1 + 3x_2 \leq 18$。若用单纯形法且原变量列没有现成单位列，则为构造初始基，人工变量最直接应加在（　）。

A. 只加在等式约束　B. 只加在 $\leq$ 约束　C. 两条都必须加　D. 都不需要

37. 多选：配料问题

某配料系统要求“蛋白质至少 8 单位”以及“总质量恰为 5 kg”：

$$3x_1 + 2x_2 \geq 8, \qquad x_1 + x_2 = 5,$$

其中 $x_1, x_2 \geq 0$。下列说法正确的是（　）。
A. 第一条标准化时要减剩余变量；B. 第一条通常还要加人工变量；C. 第二条若无现成单位列，通常要加人工变量；D. 若做极小成本模型，人工变量目标系数通常为 $-M$。

38. 填空：机器人供能分配的初始化

一个简化供能模型要求两类电源输出满足

$$2x_1 + x_2 = 6, \qquad x_1 + 3x_2 \geq 4,$$

且 $x_1, x_2 \geq 0$。不考虑原变量中偶然出现的单位列，按常规大 M 标准化一共需要引入 _____ 个人工变量。

13 全部答案速查

题号	答案
1–10	B，C，C，C，B，B，A，B，B，A
11–15	AB；ABC；ABC；ABC；ABC
16–20	s_1, a_1；$-M(a_1+a_2)$；x_5, x_6；$5/3, 40/3$；$(4,1,9), -2$
21	$x_1+x_2+a_1=4,\ 2x_1+x_2+s_2=6$；$\max z = 2x_1+x_2-Ma_1$
22	$\sigma_1 = M+3,\ \sigma_2 = M+2$
23	x_1 进基、a 出基，枢轴后 $x_1 = 3$
24	不可行
25	见解析
26–28	B，B，C
29–30	ABD；ABC
31–33	$(3,1), 5$；$\frac{15}{4}M + \frac{5}{2}$；$(4,1,9)$
34	$(x_1, x_2) = (2,2),\ z^* = 10$
35	$(x_1, x_2) = (2,1),\ z^* = 5$
36–38	A；ABC；2

14 基础题详细解析（1–25）

14.1 单选题 1–10

1. **B**。$\le$ 约束加非负松弛变量后成为等式，且松弛变量列通常是单位列。A 会把含义变成“原左端比 b 大”；C 的人工变量没有必要；D 是“$\ge$”约束常见结构。
2. **C**。“$\ge$”先减剩余变量 s 才能保持等价，但 -1 列通常不能直接构造非负初始基，所以再加人工变量 a。
3. **C**。等式约束本身没有松弛量；若原系数列里没有现成单位列，就用人工变量临时补一个单位列。
4. **C**。极大化需要让 $a>0$ 极不划算，所以写 $-Ma$。B 恰好会奖励人工变量。
5. **B**。极小化中正的人工变量应增加极大成本，故 $+Ma$。
6. **B**。对 $\sigma_j=c_j-z_j$，正检验数意味着增加该非基变量可提高极大化目标；无正检验数时已最优。
7. **A**。极小化恰好相反：负检验数意味着还有下降方向；当全部 $\sigma_j\ge 0$ 时停止。
8. **B**。人工变量若不得不保持严格正值，说明原约束系统自身无法满足，只能依靠“假变量”补缺口，因此原问题不可行。
9. **B**。最大正检验数是常见 Dantzig 规则；本质是选择当前局部目标改进率最大的非基变量。
10. **A**。只有正系数行会随着进基变量增加而把当前基变量压向 0，从而形成可行步长上界。

14.2 多选题 11–15

11. **AB**。等式和“$\ge$”通常缺少自然的初始单位列；“$\le$”加松弛变量一般就够。
12. **ABC**。D 错在把“基变量身份”和“数值是否为正”混为一谈。人工变量可在退化情形下以 0 留在基中。
13. **ABC**。两阶段法第一阶段优化的是辅助目标（通常为人工变量之和），不是原目标，所以 D 错。
14. **ABC**。D 把“$\ge$”写成加松弛变量，改变了原不等式含义。
15. **ABC**。若进基列没有正元素，就没有任何基变量会因 x_k 增长而先降到 0；在极大化正改进方向上可无限走，通常对应无界。D 违反可行性维护原则。

14.3 填空题 16–20

16. $2x_1+x_2-s_1+a_1=6$，所以填 s_1,a_1。
17. $-M(a_1+a_2)$。
18. x_5,x_6。它们分别在两条等式中构成单位列。
19. $x_1=x_2=5/3$，$z^*=40/3$。
20. $(4,1,9)$，目标值 -2。

14.4 解答题 21–25

21. 标准化

等式约束需要人工变量 a_1；$\le$ 约束加松弛变量 s_2：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + a_1 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + s_2 = 6, \\ x_1, x_2, a_1, s_2 \ge 0. \end{cases}$$

极大化目标写成

$$\boxed{\max z = 2x_1 + x_2 - Ma_1}.$$

初始基可取 $\{a_1, s_2\}$。

22. 初始检验数

只有一条约束，初始基为 a，故 $c_B = -M$，$B = [1]$。对 x_1, x_2 的列系数都为 1：

$$\sigma_1 = 3 - (-M)\cdot 1 = M + 3, \qquad \sigma_2 = 2 - (-M)\cdot 1 = M + 2.$$

因此 x_1 的检验数更大。

23. 一次枢轴

因为 $2M + 3 > M + 1$，极大化时 x_1 进基。当前唯一一行 $a = 6 - 2x_1 - x_2$，进基列系数为 2，因此

$$\theta = \frac{6}{2} = 3.$$

于是 a 出基，枢轴后基本解中 $x_1 = 3$，其余非基变量为 0。

24. 可行性

$a_2 = 2 > 0$ 表示即使目标已经达到辅助模型意义下的最优，仍必须依靠一个正的人工变量才能满足扩展后的等式组。把人工变量删掉后原约束就无法同时满足，因此原问题不可行。$a_1 = 0$ 不影响该结论。

25. 方法比较

共同点：都引入人工变量来获得初始基，并要求人工变量最终为 0。区别：大 M 法把人工变量以 $\pm M$ 直接罚进原目标；两阶段法先单独最小化人工变量总量，得到原问题可行基后再恢复原目标。两阶段法通常更便于数值实现。

15 提升题详细解析（26–35）

15.1 选择题 26–30

26. B。先把右端变为非负：乘 -1 后不等号翻转，得到 $x_1 - 2x_2 \le 5$，再加松弛变量即可。

27. B。比较含 M 的量时先看 M 的系数。$5M - 3$ 比 $2M + 1$ 大得多，而常数 4 无法与 M 量级竞争。

28. C。若人工变量基本值为 0，则并没有破坏原问题可行性，只说明当前基可能退化。若有非人工列可枢轴，就把它换出；若整行无可用非人工系数，则可能对应冗余约束。

29. ABD。C 错：把 M 取到极大可能加剧浮点数尺度差异与舍入误差，并非“越大越稳定”。

30. ABC。D 仍然混淆“是否在基”和“是否为正”。

15.2 填空题 31–33

31. 先用几何关系核验大 M 结果

模型为

$$\min z = x_1 + 2x_2, \quad x_1 + x_2 \geq 4, \quad x_1 + 3x_2 \geq 6.$$

标准化：

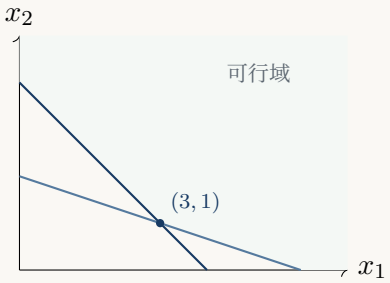
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - s_1 + a_1 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - s_2 + a_2 = 6, \end{cases} \qquad \min z = x_1 + 2x_2 + M(a_1 + a_2).$$

两条边界线交点由

$$x_1 + x_2 = 4, \quad x_1 + 3x_2 = 6$$

相减得 $2x_2 = 2$，故 $x_2 = 1, x_1 = 3$，目标值 $z = 5$。两个坐标轴可行端点分别给出更大的目标值，因此

$$\boxed{(x_1, x_2) = (3, 1),\ z^* = 5}.$$



32.

例 1 第一次枢轴后基为 $\{x_4, x_6\}$，重新计算 $\sigma_2 = c_2 - c_B^T B^{-1} P_2$ 得

$$\boxed{\sigma_2 = \frac{15}{4}M + \frac{5}{2}}.$$

33.

例 2 最终表的右端项就是基变量值，因此

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (4, 1, 9)}.$$

15.3 综合大题 34

34. 完整思路

标准化：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + a_1 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + s_2 = 6, \end{cases} \qquad \max z = 3x_1 + 2x_2 - Ma_1.$$

初始基 $\{a_1, s_2\}$。初始检验数

$$\sigma_1 = 3 + M, \qquad \sigma_2 = 2 + M.$$

故 x_1 先进基。比值

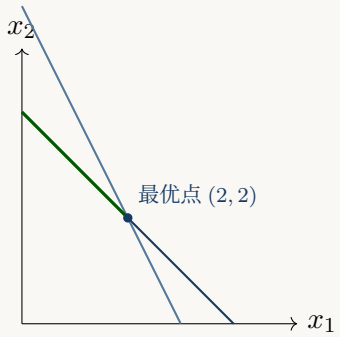
$$4/1 = 4, \qquad 6/2 = 3,$$

所以 s_2 出基。随后仍可改进，最终等式 $x_1+x_2=4$ 与活动约束 $2x_1+x_2=6$ 联立：

$$x_1=2,\qquad x_2=2.$$

目标值

$$\boxed{z^*=3\cdot 2+2\cdot 2=10}.$$



15.4 综合大题 35

35. 完整思路

第一条“$\geq$”约束需要“减剩余 + 加人工”，第二条等式也需要人工变量：

$$\begin{cases} x_1+x_2-s_1+a_1=3,\\ x_1+2x_2+a_2=4, \end{cases}$$

极小化目标为

$$\min z=2x_1+x_2+M(a_1+a_2).$$

原问题可行部分还可用代数快速核验。由第二条

$$x_1=4-2x_2.$$

代入第一条不等式：

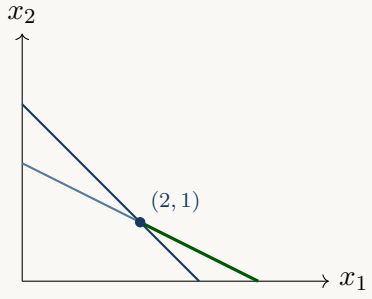
$$4-x_2\geq 3\Rightarrow x_2\leq 1,$$

且 $x_2\geq 0$。目标函数

$$z=2(4-2x_2)+x_2=8-3x_2,$$

要极小化就取最大的允许 $x_2=1$，故 $x_1=2$：

$$\boxed{(x_1,x_2)=(2,1),\qquad z^*=5}.$$



16 跨学科迁移题详细解析（36–38）

36. 当前专题知识 × 生产计划

答案 A。“恰好满足”的等式约束不会自然产生松弛变量；在原变量没有现成单位列时，需加人工变量。$\leq$ 设备约束只要加松弛变量即可形成基列。

迁移点：现实中的“配比必须恰好”“总量守恒”经常形成等式约束，这正是人工变量初始化最常见的来源之一。

37. 当前专题知识 × 配料

答案 ABC。第一条最低营养要求是 $\geq$，要先减剩余变量，再加人工变量；第二条总质量等式若无现成单位列，也需要人工变量。若目标是极小成本，则人工变量应加 $+M$，所以 D 错。

为什么不超纲：题干已经给出全部线性关系，只需应用本专题的约束标准化规则。

38. 当前专题知识 × 供能分配

第一条是等式，需要 1 个人工变量；第二条是“$\geq$”，减剩余变量后还需要 1 个人工变量。因此一共

$$\boxed{2\text{ 个}}.$$

迁移点：供能守恒/最低安全需求分别对应等式和下界约束，算法初始化规则不因应用背景改变。

17 参考资料与核验说明

1. **原始教学依据：**用户上传课堂笔记（2026-09-16），主题为“大 M 法”，包含两个完整例题及单纯形表迭代。
2. **核心定义、公式与例 2 核验：**清华大学出版社样章《第二章线性规划》，第八节“单纯形法的进一步讨论”，其中例 2-17/2-18 与本笔记第二个模型、标准化和最优解一致：https://www.tup.tsinghua.edu.cn/upload/books/yz/072954-01.pdf
3. **人工变量与大 M 罚项核验：**Oregon State University Extension, *Operations Research: Using Duality and Sensitivity Analysis to Interpret Linear Programming Solutions*，明确说明极大化给人工变量大负利润、极小化给大正成本：https://extension.oregonstate.edu/sites/extd8/files/documents/em8744.pdf
4. **单纯形法课程结构与人工变量主题：**MIT OpenCourseWare, 15.053 Optimization Methods in Management Science, Lecture Notes：https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/pages/lecture-notes/
5. **历史核验：**Stanford Report, “George B. Dantzig, operations research professor, dies at 90”，记载 Dantzig 于 1947 年提出 simplex method：https://news.stanford.edu/stories/2005/05/george-b-dantzig-operations-research-professor-dies-90
6. **退化时人工变量可在基中取 0 的补充核验：**IIT Delhi NPTEL 课程资料 *Artificial Variables and Its Use in LPP* 明确区分：若 Phase I 最优值为 0，即使仍有人工变量以 0 值留在基中，原问题仍可行；之后需妥善换出或处理该人工变量：https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/111102012/Module3/lec3.pdf